

APIs e Integrações

Conceitos, Tipos, Ferramentas e Exemplos Práticos no Desenvolvimento Web

Atividade: Pesquisa Acadêmica (PWEB - Atividade 2)

Formato: Documentação Técnica

1. Introdução

No desenvolvimento web moderno, a comunicação fluida entre diferentes sistemas, plataformas e serviços é essencial. As **APIs** (*Application Programming Interfaces*, ou Interfaces de Programação de Aplicações) atuam como pontes de comunicação, permitindo que softwares distintos troquem dados e executem funcionalidades de forma padronizada, segura e independente da linguagem em que foram desenvolvidos.

A integração de sistemas por meio de APIs reduziu significativamente a necessidade de "reinventar a roda" na engenharia de software, possibilitando a criação de aplicações compostas por microserviços e ecossistemas altamente modulares.

Analogia Prática para Memorização

Imagine uma API como o **garçom em um restaurante**: você (cliente/aplicação) consulta o cardápio, faz o pedido ao garçom (requisição), o garçom leva o pedido à cozinha (servidor/banco de dados) e retorna com o prato pronto (resposta com os dados).

2. Itens e Subitens sobre o Tema

2.1. O que é uma API e como funciona?

Uma API define um conjunto de regras e especificações que determinam como dois programas devem interagir. A comunicação ocorre no modelo **Cliente-Servidor** através do protocolo HTTP/HTTPS:

- **Cliente (Requisição/Request)**: Envia uma solicitação contendo a URL (endpoint), o método HTTP e, quando necessário, cabeçalhos (*headers*) e corpo (*body*).
- **Servidor (Resposta/Response)**: Processa a solicitação, acessa o banco de dados se preciso e retorna um código de status HTTP acompanhado do corpo da resposta (geralmente em formato JSON).

2.2. Arquiteturas e Tipos de APIs

Arquitetura / Estilo	Descrição	Formato de Dados
REST (Representational State Transfer)	Padrão arquitetural mais utilizado na web devido à sua simplicidade, escalabilidade e uso nativo do protocolo HTTP.	JSON, XML

Arquitetura / Estilo	Descrição	Formato de Dados
RESTful	Sistemas ou APIs que aplicam estritamente as restrições da arquitetura REST.	JSON
GraphQL	Linguagem de consulta criada pelo Facebook que permite ao cliente solicitar exatamente os dados de que precisa.	JSON
SOAP (Simple Object Access Protocol)	Padrão estruturado e rigoroso focado em segurança corporativa, comum em sistemas bancários legados.	XML

2.3. Métodos HTTP Principais

- **GET:** Solicita a leitura ou busca de um recurso (ex: buscar perfil de usuário).
- **POST:** Envia dados para criar um novo recurso (ex: cadastrar novo usuário).
- **PUT / PATCH:** Atualiza recursos existentes (PUT substitui totalmente; PATCH atualiza parcialmente).
- **DELETE:** Remove um recurso específico do servidor.

2.4. Estrutura do Formato JSON

O JSON (*JavaScript Object Notation*) é o formato padrão da indústria para troca de mensagens entre APIs por ser leve e legível por humanos e máquinas:

```
{
  "status": 200,
  "usuario": {
    "id": 101,
    "nome": "Hugo Costa",
    "curso": "ADS"
  }
}
```

2.5. Ferramentas Essenciais no Desenvolvimento de APIs

- **Postman / Insomnia:** Softwares para testar endpoints, simular requisições HTTP e analisar respostas antes de integrar no código do front-end.
- **Swagger / OpenAPI:** Ferramentas para documentação interativa e padronização de especificações de API.
- **cURL:** Utilitário de linha de comando para transferir dados com sintaxe de URL.

2.6. Exemplos Reais de Integração

- **Sistemas de Pagamento:** Integração com Stripe, Mercado Pago ou PagSeguro para processar PIX e cartão de crédito.
- **Autenticação Social:** "Entrar com o Google" ou "Entrar com o GitHub" utilizando o protocolo OAuth2.

- **Geolocalização:** Apresentação de mapas dinâmicos no site através da Google Maps API.

3. Conclusão

As APIs desempenham um papel vital no ecossistema moderno de desenvolvimento web. Elas fornecem a base arquitetural para a criação de sistemas distribuídos, escaláveis e interoperáveis. Compreender conceitos como REST, verbos HTTP, formatos de payloads como JSON e ferramentas de teste como Postman é fundamental para qualquer desenvolvedor que deseje construir soluções conectadas e eficientes.

4. Referências Acadêmicas e Fontes Confiáveis

1. FIELDING, Roy Thomas. **Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures**. 2000. Tese (Doutorado) – University of California, Irvine.
2. MDN WEB DOCS. **An overview of HTTP**. Mozilla Developer Network, 2024. Disponível em: <<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTTP/Overview>>.
3. RED HAT. **O que é uma API RESTful?**. Red Hat Documentation, 2023. Disponível em: <<https://www.redhat.com/pt-br/topics/api/what-is-a-rest-api>>.
4. SILVA, Mauricio Samy. **Construindo APIs REST com Node.js**. Editora Novatec, 2021.